

Projet— Ytasty Crousty

Ce projet a pour objectif de permettre la mise en application progressive des compétences ciblées dans le référentiel de compétences en lien avec le programme 26/27.

Il ne s'agit pas uniquement de réaliser une application fonctionnelle, mais de produire un projet complet permettant de démontrer la maîtrise des compétences attendues : conception d'une solution, développement d'une API, gestion des données, création d'une interface utilisateur, sécurisation des accès, exploitation des données, visualisation d'indicateurs et documentation technique.

Le projet servira donc de support principal pour accompagner la montée en compétences en autonomie.

L'objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir une plateforme de gestion de commandes pour une chaîne de fast-food nommée Ytasty Crousty. Actuellement, trois restaurants sont ouverts dans les villes suivantes : Aix, Lyon, Paris.

La plateforme devra permettre :

- Aux clients de consulter la carte et de passer commande ;
- Au personnel du fast-food de suivre et gérer les commandes ;
- À la direction de consulter des indicateurs de performance sur l'ensemble des restaurants ;
- D'analyser les chiffres de vente et de produire des prédictions simples sur l'activité.

L'application devra être pensée comme un outil métier complet, capable de répondre à plusieurs besoins : commande client, gestion opérationnelle en restaurant et analyse décisionnelle pour la direction.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités obligatoires du projet sont divisées en trois grandes parties :

- Les fonctionnalités de l'API ;
- Les fonctionnalités de l'interface graphique ;
- Les fonctionnalités d'analyse, de visualisation et de prédiction.

Fonctionnalités pour la partie API

FT-1 Authentification

Vous devrez implémenter un système d'authentification permettant aux membres du personnel et à la direction de s'identifier afin d'accéder aux sections protégées de l'application.

L'authentification se fera via un identifiant et un mot de passe.

Les contraintes liées à l'authentification sont les suivantes :

- L'identifiant doit être une chaîne de caractères composée de lettres et de chiffres, avec une longueur entre 8 et 12 caractères ;
- Le mot de passe doit être une chaîne de caractères avec une longueur comprise entre 12 et 64 caractères avec au minimum un chiffre, une majuscule et un caractère spécial ;
- L'utilisation de tokens JWT est attendue pour la gestion des sessions utilisateur.

Un utilisateur par défaut devra être créé avec des droits administrateur permettant la création d'autres utilisateurs.

FT-2 Création et gestion des comptes utilisateurs

L'administrateur pourra créer de nouveaux comptes utilisateurs.

Chaque utilisateur devra être défini par les attributs suivants :

- nom
- prénom
- identifiant
- mot de passe
- rôle
- restaurant associé

Les rôles attendus sont au minimum : administrateur, personnel, direction.

FT-3 Gestion des restaurants

Vous devrez implémenter un système permettant de gérer les restaurants Ytasty Crousty.

Chaque restaurant devra contenir au minimum les informations suivantes :

- nom du restaurant
- ville
- adresse
- statut d'ouverture
- horaires d'ouverture
- informations de contact

Les restaurants obligatoires à intégrer sont : Ytasty Crousty Aix, Ytasty Crousty Lyon et Ytasty Crousty Paris.

Les opérations attendues sont :

- Récupérer la liste des restaurants ;
- Consulter les informations d'un restaurant ;
- Modifier les informations d'un restaurant ;
- Activer ou désactiver temporairement un restaurant (disponible pour la prise de commande).

FT-4 Gestion de la carte

Vous devrez implémenter un système CRUD permettant de gérer les produits proposés par Ytasty Crousty. La consultation des produits sera librement accessible aux clients.

L'ajout, la modification et la suppression des produits seront réservés aux utilisateurs authentifiés disposant des droits nécessaires et par restaurant.

Chaque produit devra contenir au minimum les informations suivantes :

- nom
- image
- description
- catégorie
- prix
- disponibilité
- restaurant concerné
- liste des ingrédients ou informations principales

Les catégories peuvent être, par exemple : burgers, menus, accompagnements, boissons et desserts.

Les opérations attendues sont :

- Récupérer la liste complète des produits ;
- Filtrer les produits par catégorie ;
- Rechercher un produit par nom ou par critère ;
- Consulter le détail d'un produit ;
- Ajouter un produit ;
- Modifier un produit ;
- Supprimer un produit ;
- Gérer la disponibilité d'un produit.

FT-5 Gestion des commandes

Vous devrez implémenter un système permettant aux clients de passer commande et au personnel de suivre l'avancement des commandes.

La création d'une commande devra être accessible sans authentification.

La modification du statut, la suppression ou l'annulation administrative d'une commande devront nécessiter une authentification.

Chaque commande devra contenir au minimum les informations suivantes :

- numéro de commande
- restaurant concerné
- date et heure de création
- liste des produits commandés
- quantités
- prix total
- statut de la commande
- mode de retrait
- informations client minimales

Les statuts possibles d'une commande sont : en attente, validée, en préparation, prête, récupérée ou bien annulée.

Les modes de retrait possibles sont : sur place ou bien à emporter.

Les opérations attendues sont :

- Créer une commande ;
- Consulter une commande à partir de son numéro ;
- Récupérer les commandes d'un restaurant ;
- Filtrer les commandes par statut ;
- Modifier le statut d'une commande ;
- Annuler une commande ;
- Supprimer une commande si nécessaire.

FT-6 Gestion des stocks et disponibilités

Vous devrez prévoir un système permettant de gérer les disponibilités des produits.

L'objectif est de permettre au personnel de rendre un produit indisponible lorsqu'il ne peut plus être servi. Cette fonctionnalité pourra être gérée de manière simple, sans obligation de mettre en place une gestion de stock avancée.

Les opérations attendues sont :

- Consulter les produits disponibles ;
- Consulter les produits indisponibles ;
- Modifier la disponibilité d'un produit ;
- Empêcher la commande d'un produit indisponible.

Une gestion plus avancée des stocks pourra être ajoutée en fonctionnalité bonus.

Fonctionnalités pour la partie interface graphique

FT-7 Interface graphique client

L'interface graphique destinée aux clients devra permettre de consulter la carte et de passer commande simplement.

Elle devra inclure les fonctionnalités suivantes :

- Choix du restaurant : Aix, Lyon ou Paris ;
- Affichage de la carte du restaurant sélectionné ;
- Recherche et filtrage des produits ;
- Visualisation du détail d'un produit ;
- Ajout de produits dans un panier ;
- Modification des quantités dans le panier ;
- Suppression d'un produit du panier ;
- Validation de la commande (paiement en bonus) ;
- Affichage d'un numéro de commande ;
- Suivi de l'état de la commande.

Le client doit pouvoir suivre sa commande à partir de son numéro de commande.

FT-8 Interface graphique du personnel

L'interface graphique destinée au personnel devra être accessible uniquement après authentification.

Elle devra permettre au personnel d'un restaurant de suivre les commandes de son établissement.

Les fonctionnalités attendues sont :

- Affichage des commandes en cours ;
- Filtrage des commandes par statut ;
- Consultation du détail d'une commande ;
- Modification du statut d'une commande ;
- Annulation d'une commande ;
- Gestion de la disponibilité des produits ;

- Consultation de la carte du restaurant.

Un membre du personnel rattaché au restaurant d'Aix ne doit pas pouvoir gérer directement les commandes du restaurant de Lyon ou de Paris.

FT-9 Interface graphique d'administration

L'interface d'administration devra permettre aux utilisateurs disposant des droits nécessaires de gérer les données principales de la plateforme.

Les fonctionnalités attendues sont :

- Gestion des utilisateurs ;
- Gestion des restaurants ;
- Consultation des commandes ;
- Modification ou suppression de données si nécessaire.

L'accès à cette interface devra être sécurisé.

FT-10 Interface graphique de direction

L'interface de direction devra permettre de visualiser les performances de l'ensemble des restaurants Ytasty Crousty. Elle devra être accessible uniquement aux utilisateurs disposant du rôle direction ou administrateur.

Les fonctionnalités attendues sont :

- Visualisation du chiffre d'affaires global ;
- Visualisation du chiffre d'affaires par restaurant ;
- Nombre total de commandes ;
- Nombre de commandes par restaurant ;
- Panier moyen ;
- Graphiques ou tableaux de bord.

Cette interface devra permettre à la direction d'avoir une vision synthétique de l'activité de la chaîne.

Fonctionnalités d'analyse, visualisation et prédiction

FT-11 Analyse des données

Vous devrez exploiter les données générées par les commandes afin de produire des indicateurs utiles à la direction.

Les analyses attendues peuvent porter sur :

- Le volume de commandes ;
- Le chiffre d'affaires ;

- Les produits les plus vendus ;
- Les restaurants les plus performants ;

Les résultats devront être présentés de manière claire sous forme de tableaux, graphiques ou indicateurs synthétiques.

FT-12 Visualisation des données

Vous devrez proposer une visualisation des données permettant de comprendre rapidement l'activité de Ytasty Crousty.

Les visualisations peuvent prendre la forme :

- D'un dashboard intégré à l'application ;
- D'une page dédiée à la direction ;
- D'un outil séparé de type dashboard data ;
- De graphiques générés à partir des données de commande.

Les visualisations attendues sont au minimum :

- Chiffre d'affaires par restaurant ;
- Nombre de commandes par restaurant ;
- Évolution des commandes dans le temps ;
- Produits les plus commandés ;
- Comparaison entre Aix, Lyon et Paris.

Les contraintes techniques

Les technologies obligatoires du projet sont les suivantes :

Domaine	Technologies imposées
Backend	Python, FastAPI, Pydantic
Base de données	PostgreSQL
ORM / accès aux données	SQLAlchemy
Authentification	JWT
Frontend	React, TypeScript
Routage frontend	React Router
Appels API	Fetch ou bien Axios
Analyse de données	Python, Pandas, NumPy
Visualisation	Streamlit, Matplotlib ou Plotly

Prédiction	scikit-learn
Conteneurisation	Docker, Docker Compose
Versionnement	Git
Documentation API	OpenAPI générée par FastAPI

Il est important de noter qu'une explication de votre solution pourra éventuellement vous être demandée. L'objectif d'échanger avec vous sur les compétences mises en application lors de la montée en compétences.